

Giới thiệu môn học

Nhập môn DevOps

Nguyễn Thanh Quân - ntquan@fit.hcmus.edu.vn

Giới thiệu

— — —

- Giáo viên:
 - Lý thuyết:
 - Nguyễn Thanh Quân - ntquan@fit.hcmus.edu.vn
 - Trợ giảng:
 - Lê Quốc Hòa - lqhoa@fit.hcmus.edu.vn
 - GVTH:
 - Lê Giang Thanh - lgthanh@fit.hcmus.edu.vn
- Thời lượng: 45 tiết LT + 30 tiết TH
- Thực hành hình thức 2

Mục tiêu khoá học

— — —

- Hiểu tổng quan về DevOps
- Các công cụ và công nghệ trong DevOps
- Thực hành CI/CD
- Container, K8S
- Monitoring, Logging, and Observability
- Quản lý hạ tầng như code (Infrastructure as Code – IaC)

Nội dung chính

— — —

- Tổng quan về phát triển phần mềm và DevOps
- Kiến trúc phần mềm phổ biến
- Quản lý mã nguồn
- Tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD)
- Container và Orchestration
- Triển khai liên tục (CD) và các mô hình deployment
- Quan sát hệ thống (Observability)

Đánh giá

— — —

- Điểm:
 - LTCK: 35% - Trắc nghiệm (Một tờ A4)
 - TH: 45% (nhóm 4 người)
 - Project 01: 15%
 - Project 02: 15%
 - Project 03: 15%
 - BTTL & BTVL: 20%
 - Bonus: 5%

Công cụ

— — —

1. Hệ điều hành: Ubuntu
2. Quản lý source code Git: Github
3. Tự động hóa quản lý cấu hình: Ansible
4. Container: Docker, Kubernetes(K8S)
5. CI/CD pipeline: Jenkins
6. Logs: Grafana

Thank you